# 理论力学05

## 微振动

刘怡

2017/10/14

# 本章目录


- 一维自由振动
- 强迫振动
- 多自由度系统振动
- 分子振动
- 阻尼振动
- 有摩擦的强迫振动
- 参变共振
- 非间谐振动
- 非线性振动中的共振
- 快速振动场中的运动

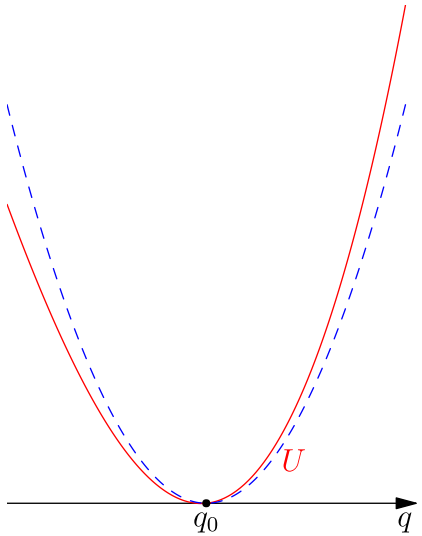
# 一维自由振动

# 一维自由振动的势

- 若在某点 $q_0$ 附近，势函数 $U$ 近似于二次函数，

$$U(q) \approx \frac{k}{2}(q-q_0)^2$$

其中，$k>0$ 。




- 将 $q_0$ 点定为势能零点，引入记号 $x=q-q_0$ ，于是

$$U(x)=\frac{k\,x^2}{2}$$

# 一维自由振动的拉格朗日函数

- 一维自由振动系统的动能为

$$T = \frac{a(q)\,\dot{q}^2}{2} = \frac{a(q)\,\dot{x}^2}{2}$$

- 若函数 $a(q) \approx a(q_0)$，引入记号 $m := a(q_0)$，可得到拉格朗日函数如下，

$$L = \frac{m\,\dot{x}^2}{2} - \frac{k\,x^2}{2}$$

- 从拉格朗日函数可以看到，系统存在能量守恒，

$$E = \frac{m\,\dot{x}^2}{2} + \frac{k\,x^2}{2} = const.$$

# 运动的解

- 利用第3章一维运动的知识，可得到，

$$t - t_0 = \sqrt{\frac{m}{k}} \int_{x_0}^{x} \frac{\mathrm{d}\sqrt{\frac{k}{2\,E}}x}{\sqrt{1 - \frac{k}{2\,E}x^2}}$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}}(t - t_0) = \arccos\sqrt{\frac{k}{2\,E}}x - \arccos\sqrt{\frac{k}{2\,E}}x_0$$

- 引入记号 $\omega := \sqrt{\frac{k}{m}}$ ， $a := \sqrt{\frac{2E}{k}}$ ， $\alpha := \arccos\sqrt{\frac{k}{2\,E}}x_0 - \sqrt{\frac{k}{m}}t_0$

$$x = a\cos(\omega\,t + \alpha)$$

# 传统解法

- 由拉格朗日函数得到拉格朗日方程，

$$m\,\ddot{x} + k\,x = 0,$$

- 按照前面引入的记号，

$$\ddot{x} + \omega^2\,x = 0,$$

- 这是一个常系数齐次二阶微分方程，其通解为，

$$x = c_1\,\cos\,\omega\,t + c_2\,\cos\,\omega\,t$$

- 引入 $a = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ 和 $\tan\alpha = -\frac{c_2}{c_1}$ ，解可表示为，

$$x = a\cos(\omega\,t + \alpha)$$

# 简谐运动

$$x = a\cos(\omega t + \alpha)$$

- 系统在稳定平衡位置附近做简谐运动。
  - 系数 $a$ 称为振动的振幅，
  - 系数 $\alpha$ 称为相位的初始值，
  - 系数 $\omega$ 称为圆频率，本课程中也简称频率。
- 简谐运动的能量为

$$E = \frac{k\,a^2}{2} = \frac{m\,\omega^2\,a^2}{2}$$

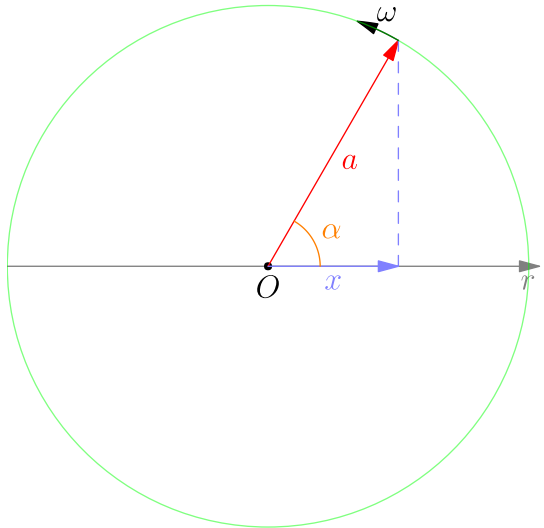
# 解的复数形式

- 振动的解也可以写为复数形式，只需要考虑实部，

$$x = \mathrm{Re}\left\{A\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t}\right\}$$

- 其中 $A = a\mathrm{e}^{i\alpha}$ 是一个复常数。
- 解可直接写为复数，但需要理解只用实部来描述简谐振动，

$$r = A\mathrm{e}^{i\omega t}$$



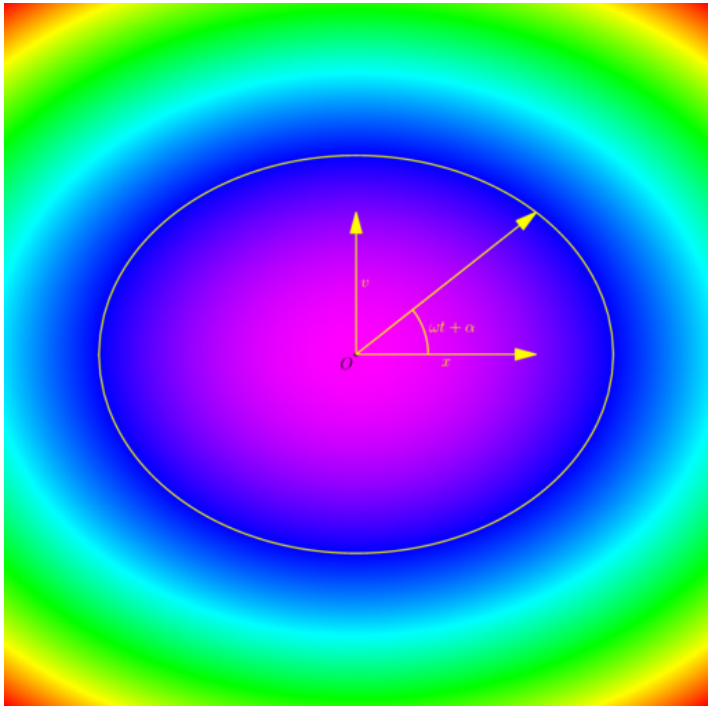

- 简谐运动可以用相量图来表示。

# 在相空间中看简谐运动

- 将广义坐标 $x$ 与相应的广义速度 $\dot{x}$ 组合成为相空间，系统每个可能的状态对应于相空间中的点。

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}$$

- 简谐运动在相空间中是一个椭圆，
  - $x$ 向的半轴为 $a = \sqrt{\frac{2E}{k}}$，
  - $\dot{x}$ 向的半轴为 $\omega a = \sqrt{\frac{2E}{m}}$
    。



# 强迫振动

# 可变外力场

- 在随时间变化的外力场中的系统的振动，称为 强迫振动 。
- 设可变外力场相关的势能为 $U_e(x,t)$ ，在平衡位置 $x=0$ 附近可展开为，

$$U_e(x,t) \approx U_e(0,t) + x\frac{\partial U_e}{\partial x}\Big|_{x=0}.$$

- $U(0,t)$ 是只与 $t$ 有关的函数，可以被看作是另一个函数的全导数，因此可以省略。
- $-\frac{\partial U_e}{\partial x}$ 可以理解为 平衡点所受到的外力 $F(t)$ ，因此

$$U(x,t) \approx \frac{kx^2}{2} - xF(t)$$

- 有外力作用的振动系统的拉格朗日函数为，

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{k\,x^2}{2} + x\,F(t)$$

# 拉格朗日方程

- 有外力作用的振动系统的拉格朗日函数为，

$$L = \frac{m\,\dot{x}^2}{2} - \frac{k\,x^2}{2} + x\,F(t)$$

- 相应的运动方程为

$$m\,\ddot{x} + k\,x = F(t) \quad \textbf{或者} \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}\,x = \frac{F(t)}{m}$$

- 该方程的解是齐次方程的通解加上特解。

# 简谐外力强迫振动系统的运动

- 若强迫力为

$$F(t) = f\,\mathrm{e}^{i(\gamma\,t+\beta)}$$

- 利用常微分方程求解理论，可得

$$x(t) = a\mathrm{e}^{i(\omega t+\alpha)} + \frac{f}{m(\omega^2-\gamma^2)}\mathrm{e}^{i(\gamma t+\beta)}$$

# 补充内容

- 若

$$x = \mathrm{e}^{i\omega t} \int_{t_0}^{t} F(\tau) \mathrm{e}^{-i\omega\tau} d\tau$$

- 计算可得，

$$\dot{x} - i\omega x = i\omega x + \mathrm{e}^{i\omega t} F(t) \mathrm{e}^{-i\omega t} - i\omega x = F(t)$$

- 接下来，尝试解微分方程，

$$\left(D^2 + \omega^2\right) x = \frac{f}{m} \mathrm{e}^{i(\gamma t + \beta)}$$

$$(D - i\omega)(D + i\omega) x = \frac{f}{m} \mathrm{e}^{i(\gamma t + \beta)}$$

$$(D - i\omega) x = \frac{1}{D + i\omega} \frac{f}{m} \mathrm{e}^{i(\gamma t + \beta)}$$

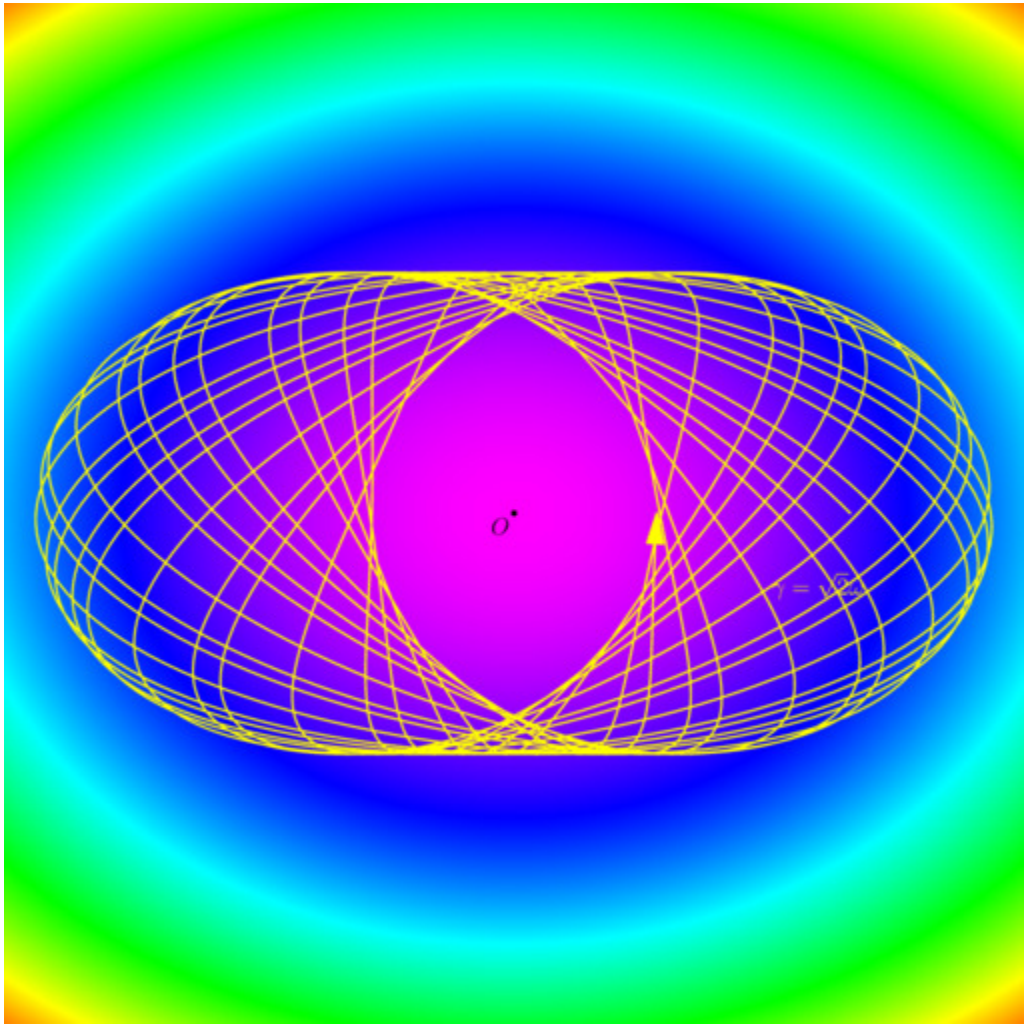
$$(D - i\omega)x = \mathrm{e}^{-i\omega t}\frac{1}{D}\frac{f}{m}\,\mathrm{e}^{i[(\omega+\gamma)t+\beta]} + 0$$

$$(D - i\omega)x = \frac{f}{m[i(\omega+\gamma)]}\,\mathrm{e}^{i(\gamma t+\beta)} + c_1\mathrm{e}^{-i\omega t}$$

$$x = \mathrm{e}^{i\omega t}\frac{1}{D}\mathrm{e}^{-i\omega t}\left[\frac{f}{m[i(\omega+\gamma)]}\,\mathrm{e}^{i(\gamma t+\beta)} + c_1\mathrm{e}^{-i\omega t} + 0\right]$$

$$x = \frac{f}{m[(\omega^2-\gamma^2)]}\,\mathrm{e}^{i(\gamma t+\beta)} + \frac{c_1}{-2i\omega}\mathrm{e}^{-i\omega t} + c_2\mathrm{e}^{i\omega t}$$

# 强迫振动的相图



# 共振

- 若简谐外力的频率 $\gamma$ 趋向于 $\omega$，振动的振幅将不断增大，这种情况称为共振，
  - 将解改写为以下形式，

$$x = a\cos(\omega t + \alpha) + \frac{f}{m(\omega^2 - \gamma^2)}[\cos(\gamma t + \beta) - cos(\omega t + \beta)]$$

- 当 $\gamma \to \omega$ 时，解趋向于，

$$x = a\cos(\omega t + \alpha) + \frac{f}{2m\omega}\, t\, \sin(\omega t + \beta)$$

- 在共振情况下，振幅随时间 $t$ 线性增大，直到系统不再是微振动。

# 共振附近的微振动

- 当简谐外力的频率 $\gamma = \omega + \epsilon$ 时，方程的解的形式为，

$$x = A\mathrm{e}^{i\omega t} + B\mathrm{e}^{i(\omega+\epsilon)t} = (A + B\mathrm{e}^{i\epsilon t})\mathrm{e}^{i\omega t}$$

- 可以将 $\left(A + B\mathrm{e}^{i\epsilon t}\right)$ 看作随时间变化的振幅，注意到
  - $A = a\mathrm{e}^{i\alpha}$
  - $B = \frac{f}{m(\omega^2-\gamma^2)}\mathrm{e}^{i\beta}$ ，引入记号 $b = \frac{f}{m(\omega^2-\gamma^2)}$

$$C = |A + B\mathrm{e}^{i\epsilon t}|$$

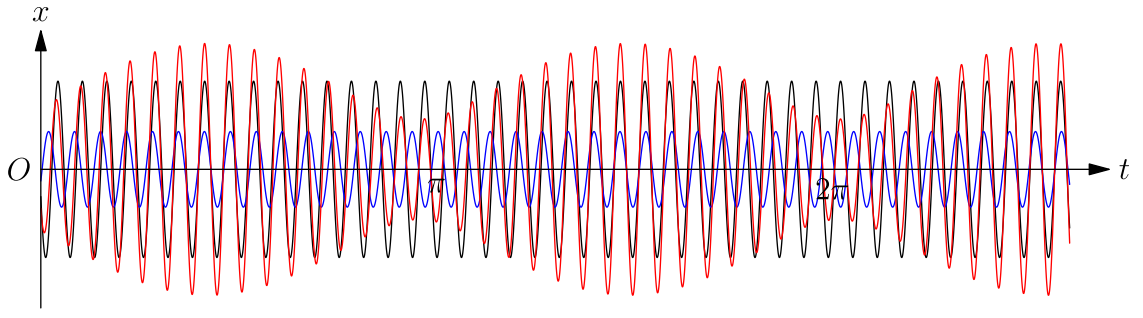
$$C^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos(\epsilon t + \beta - \alpha)$$

- 由此可知，振幅的大小以频率 $\epsilon$ 周期变化，其变化范围为

$$|a - b| \leq C \leq a + b$$

- 上述现象称为 拍。

# 振动中的拍




$$x = 0.7\cos 2\pi[(5+0.15)t+0.3] + 0.3\cos 2\pi[(5-0.15)t+0.7]$$

# 任意强迫力的情况

- 对任意随时间变化的强迫力 $F(t)$ ,

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} \,\mathrm{d}\, t$$

$$\hat{\ddot{x}}(\omega) + \omega_0^2 \hat{x}(\omega) = \frac{\hat{F}(\omega)}{m}$$

$$\begin{aligned}
\ddot{x} + \omega_0^2 x &= \frac{F(t)}{m} \\
(D + i\omega) x &= \mathrm{e}^{i\omega t} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \frac{F(t)}{m} \mathrm{e}^{-i\omega t} \,\mathrm{d}\, t + c_1 \right) \\
x &= \mathrm{e}^{-i\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{2i\omega t} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \frac{F(t)}{m} \mathrm{e}^{-i\omega t} \,\mathrm{d}\, t + c_1 \right) \mathrm{d}\, t
\end{aligned}$$

- 如果 $x$ 是实函数，那么

$$x = \frac{1}{i\omega}\mathrm{Ie}\{\mathrm{e}^{i\omega t}(\int_0^t \frac{F(t)}{m}\mathrm{e}^{-i\omega t}\,\mathrm{d}\,t + c_1)\}$$

- 这就是所寻找的解。

# 强迫振动下的能量输入

- 考虑强迫振动下的能量为，

$$E = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2) = \frac{m}{2}(\dot{x} + i\omega x)(\dot{x} - i\omega x)$$

$$E = \frac{m}{2}\frac{1}{m^2}\left|\int_{-\infty}^{\infty} F(t)\mathrm{e}^{-i\omega t}\,\mathrm{d}\,t\right|^2$$

- 这意味着输入的能量的值由 $F(t)$ 的傅立叶变换在系统频率 $\omega$ 处的值的模的平方决定。

# 多自由度系统振动

# 多自由度系统的拉格朗日函数

- 设系统的表观势能 $U$ 是广义坐标 $q_i \quad (i = 1, 2, \cdots, s)$ 的函数，在 $q_i = q_{i\,0}$ 处取极小值。引入 $x_i = q_i - q_{i\,0}$ ，将势能保留到二次项，可得，

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i,k} k_{ik}\, x_i\, x_k,$$

- 宏观动能的一般形式是 $T = \frac{1}{2} \sum_{i,k} a_{ik}(q)\, \dot{q}_i\, \dot{q}_k$ ，引入 $a_{ik}(q) \approx a_{ik}(q_0) = m_{ik}$ ，可得，

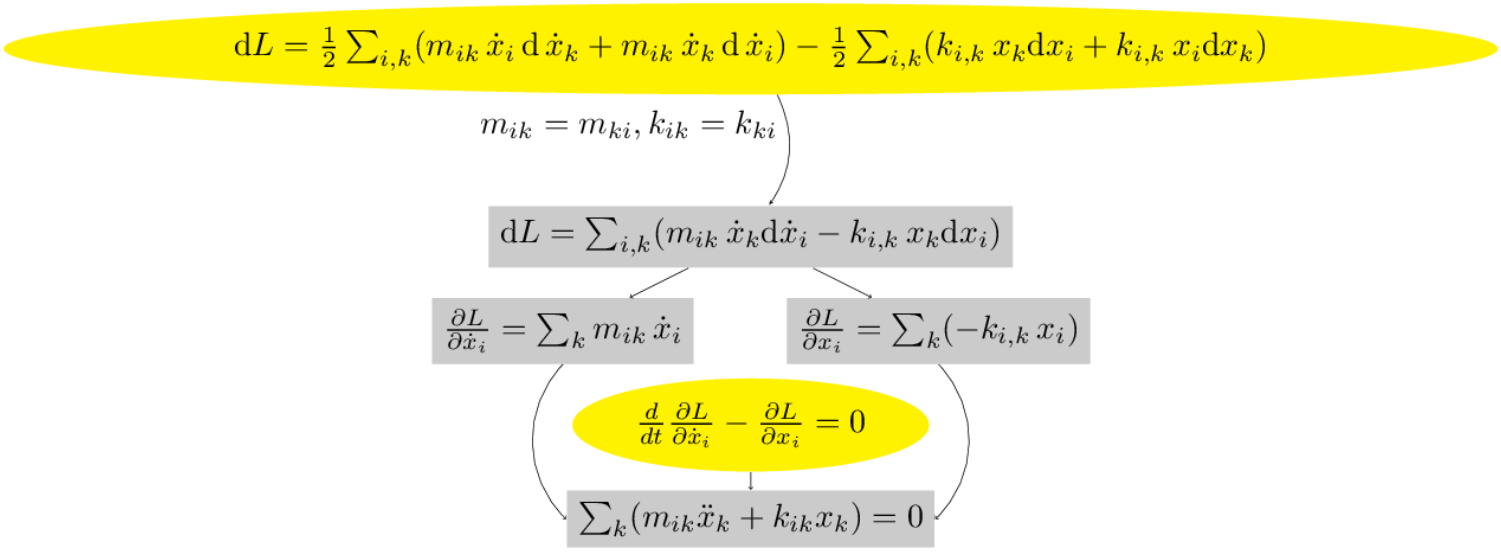
$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,k} m_{ik}\, \dot{x}_i\, \dot{x}_k,$$

- 系统的拉格朗日函数为

$$L = T - V$$

# 推导运动方程

- 推导多自由度振动系统的运动方程，过程如下，




- 这是 $s(i = 1, 2, \cdots, s)$ 个线性齐次常系数微分方程组成的方程组，

$$\sum_k (m_{ik}\ddot{x}_k + k_{ik}x_k) = 0, \tag{0.1}$$

# 解运动方程

- 假设 $z_k = A_k \mathrm{e}^{i\omega t}$ ，代入 前页的 $(0.1)$ 可得系数需要满足的方程，

$$\sum_k (-\omega^2 m_{ik} + k_{ik}) A_k = 0 \ , \tag{1.1}$$

- 这是一个 $s$ 阶齐次矩阵方程， 该方程有非零解的条件是，

$$\det(-\omega^2 m_{ik} + k_{ik}) = 0. \tag{1.2}$$

- 上述特征方程是关于 $\omega^2$ 的一元 $s$ 次方程，理论上，应该具有 $s$ 个不同的正实根 $\omega_\alpha (\alpha = 1, 2, \cdots, s)$（若系数组成正定对称矩阵，当然，特殊情况下会有重根[1]），这样求出的 $\omega_\alpha$ 称为系统的 特征频率 或是 本征频率 。

- 求得 $\omega_\alpha$ 后，代入公式 $(1.1)$ 就可以求得一组 $A_k$ ， $A_k$ 与 $(1.2)$ 相应的代数余子式 $\Delta_{k\alpha}$ 成正比（前提是 $\omega_\alpha$ 各不相同）。

$$z_k = \Delta_{k\alpha} C_\alpha \mathrm{e}^{i\omega_\alpha t}$$

[1.] 若存在重根，可以用矩阵变换的方式来处理。

# 简正坐标

- 上述的复数解，取实部就得到实数解，

$$x_k = \mathrm{Re}\{\sum_{\alpha=1}^{s} \Delta_{k\alpha} C_\alpha \mathrm{e}^{i\omega_\alpha t}\}$$

- 引入 $\Theta_\alpha = \mathrm{Re}\{C_\alpha \mathrm{e}^{i\omega_\alpha t}\} = a_\alpha \cos(\omega_\alpha t + \varphi_\alpha)$

$$x_k = \sum_{\alpha=1}^{s} \Delta_{k\alpha} \Theta_\alpha, \tag{1.1}$$

- $x_k$ 是由 $s$ 个不同频率 $\omega_\alpha$ 的简谐振动 $\Theta_\alpha$ 合成的复杂振动（不方便）。
- 选择 $\Theta_\alpha$ 为新的广义坐标，则每一个 $\Theta_\alpha$ 都是频率为 $\omega_\alpha$ 的简谐运动，这样的坐标称为 简正坐标 （或者 主坐标）。

# 简正坐标下的拉格朗日函数和运动方程

- 在简正坐标下，系统的拉格朗日函数为

$$L = \sum_{\alpha} \frac{m_\alpha}{2} (\dot{\Theta}_\alpha^2 - \omega_\alpha^2 \Theta_\alpha^2)$$

- 其动力学方程为，

$$\ddot{\Theta}_\alpha + \omega_\alpha^2 \Theta_\alpha = 0$$

- 还可以定义新的简正坐标 $Q_\alpha = \sqrt{m_\alpha} \Theta_\alpha$ ，

$$L = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} (\dot{Q}_\alpha^2 - \omega_\alpha^2 Q_\alpha^2)$$

# 存在重根时的简正坐标

- 若特征频率 $\omega_\alpha$ 是 $r$ 重的，则可以采用正交化手续给出一组 $r$ 个简正坐标，它们都具有相同的频率。
- 考虑一个平面上的二维振动，其势能为 $U = x^2 + 2xy + y^2$ ，令 $m = 1$ ，

$$L = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2}(2x^2 + 4xy + 2y^2)$$

写出所对应的特征方程，

$$\begin{vmatrix} -\omega^2 + 2 & 2 \\ 2 & -\omega^2 + 2 \end{vmatrix} = 0$$

整理得到，

$$\omega^4 - 4\omega^2 = 0$$

解得两个特征频率，

$$\omega_1 = 0, \quad \omega_2 = 2$$

根据不同的特征频率，求相应的特解，

- $\omega_1 = 0$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} \\ A_{21} \end{bmatrix} = 0$$

对应的特解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \Theta_1$$

- $\omega_1 = 2$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{12} \\ A_{22} \end{bmatrix} = 0$$

对应的特解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Theta_2$$

- 由特解可写出通解，

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix}$$

上式也是笛卡尔坐标与简正坐标的关系。

$$\begin{bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- 拉格朗日函数可写为，

$$L = \frac{1}{2}(\dot{\Theta_1}^2 + \dot{\Theta_2}^2) - \frac{1}{2}(4\Theta_2^2)$$

- 对应的动力学方程为

$$\begin{cases} \ddot{\Theta}_1 = 0, \\ \ddot{\Theta}_2 + 4\Theta_2 = 0 \end{cases}$$

# 多自由度强迫振动

- 若系统受到可变外力作用，拉格朗日函数为，

$$L = L_0 + \sum_k F_k(t) x_k$$

- 采用简正坐标，引入记号 $f_a(t) = \sum_k F_k(t) \frac{\Delta_{k\alpha}}{\sqrt{m_\alpha}}$ ，

$$L = \frac{1}{2} \sum_\alpha (\dot{Q}_\alpha^2 - \omega_\alpha^2 Q_\alpha^2) + \sum_\alpha f_\alpha(t) Q_\alpha$$

- 相应的运动方程为

$$\ddot{Q}_\alpha + \omega_\alpha^2 Q_\alpha = f_\alpha(t)$$

# 分子振动

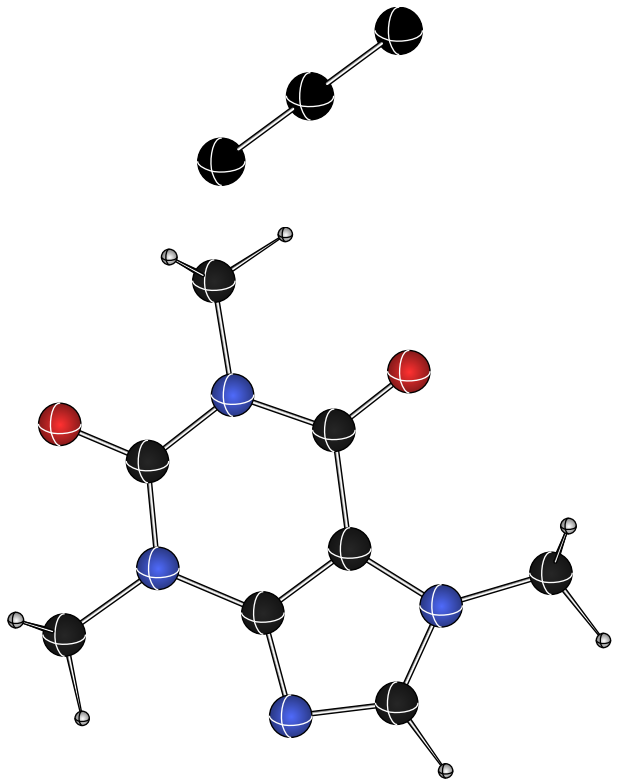
# 分子振动的自由度

- 讨论由相互作用质点构成的系统，并非所有的自由度都具有振动特性。
- 分子具有平动和转动自由度。



| | 平动 | 转动 | 振动 |
|---|---|---|---|
| 点对称 | 3 | 0 | 0 |
| 轴对称 | 3 | 2 | $3n-5$ |
| 非对称 | 3 | 3 | $3n-6$ |

- 不同对称性的分子所具有的自由度。



# 不考虑平动和转动

- 不考虑平动，可以认为分子的总动量为零。
  - 这等效于分子的质心不运动。
  - 但一般坐标原点是选择某个（第 $a$ 个）分子。
- 设在分子质心系中建立一个参考系，$\boldsymbol{r}_{a0}$ 是第 $a$ 个原子的平衡位置的径矢，$\boldsymbol{u}_a$ 是其偏离平衡位置的径矢，则该原子的实时径矢可表示为，$\boldsymbol{r}_a = \boldsymbol{r}_{a0} + \boldsymbol{u}_a$.

因为

$$\sum m_a \boldsymbol{r}_a = (\sum m_a)\boldsymbol{r}_{a0},$$

所以，

$$\sum m_a \boldsymbol{u}_a = 0.$$

- 不考虑转动，需要选择角动量为零的参考系。

$$\boldsymbol{M} = \sum \boldsymbol{r}_a \times m_a \boldsymbol{v}_a \approx \sum \boldsymbol{r}_{a0} \times m_a \dot{\boldsymbol{u}}_a = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t} \sum \boldsymbol{r}_{a0} \times m_a \boldsymbol{u}_a$$

- 分子不用考虑平动和转动的条件是，

$$\begin{cases} \sum m_a \boldsymbol{u}_a = 0, \\ \sum \boldsymbol{r}_{a0} \times m_a \boldsymbol{u}_a = 0. \end{cases}$$

# 分子简正运动的分类

- 分子简正振动可以根据原子运动特征分类。
  - 分类是基于在分子中原子的平衡位置的对称性。
  - 研究对称性的一般方法是基于群论(Group Theory)的。
- 在本课程中仅仅考虑少数初等例子。

1. 平面分子：若 $n$ 个原子位于一个平面内，可以区分原子的面内简正振动和面外简正振动。
   - 平面内：2 个平动自由度，1 个转动自由度，$2n-3$ 个面内简正振动。
   - 平面外：1 个平动自由度，2 个转动自由度，$n-3$ 个面外简正振动。
2. 线性分子：若 $n$ 个原子位于一条直线上，可以区分纵向振动和横向振动。
   - 直线上：1 个平动自由度，$n-1$ 个纵向振动。
   - 直线外：2 个平动自由度，2 个转动自由度，$2n-4$ 个横向振动。
     - 通过分子轴可以有两个相互垂直的振动平面，具有对称性，所以横向振动只有 $n-2$ 个不同的频率。

# 阻尼振动

# 摩擦力

- 物体与介质有相对运动时，
  - 介质会产生阻力使得运动有减慢的趋势。
  - 运动的能量不断转化为热能而最终耗散完。
- 此时的运动过程不再是纯力学过程。
  - 需要考虑介质自身的运动，以及物体和介质的内部热状态。
  - 运动物体的加速度不仅仅与时空相关（是给定时刻的坐标和速度的函数）。
- 在某些情况下，在介质中的运动可以近似的用力学方程来描述。
  - 如果振动频率小于在介质内耗散过程的频率。
  - 在这种情况下，可以认为在均匀介质内，物体受到了仅仅依赖于速度的摩擦力。
- 如果速度比较小，将摩擦力按速度的幂次展开。
  - 因为在静止物体上没有任何摩擦力作用，所以零次项为零。
  - 一次项不为零，与速度成正比。
  - 忽略掉二次及以上的项。 此时我们可以得到广义摩擦力，

$$f_{\mathrm{fr}} = -\alpha \dot{x}$$

其中 $\alpha$ 是正的系数，符号表示力的方向与速度方向相反。

# 有摩擦力时的系统

- 有摩擦力存在时，系统的拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{\alpha}{m}t}(m\dot{x}^2 - kx^2),$$

- 代入拉格朗日方程可得，

$$m\ddot{x} + \alpha\,\dot{x} + k\,x = 0.$$

- 对上式除以 $m$，并引入 $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$，$2\lambda = \frac{\alpha}{m}$，可得，

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

1. $\omega_0$ 是没有摩擦力时系统自由振动的频率。
2. $\lambda$ 称为阻尼系数，或阻尼衰减率。

# 解方程

- 解方程，

$$\begin{aligned} \ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x &= 0 \\ (D^2 + 2\lambda D + \omega_0^2)x &= 0 \\ (D + \lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})(D + \lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})x &= 0 \end{aligned}$$

- 方程的通解为，

$$x = c_1 \mathrm{e}^{(-\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})t} + c_2 \mathrm{e}^{(-\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})t}$$

# 阻尼振动

- 若 $\lambda < \omega_0$ ，方程的通解为，

$$x = c_1 \mathrm{e}^{(-\lambda + i\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2})t} + c_2 \mathrm{e}^{(-\lambda - i\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2})t}$$

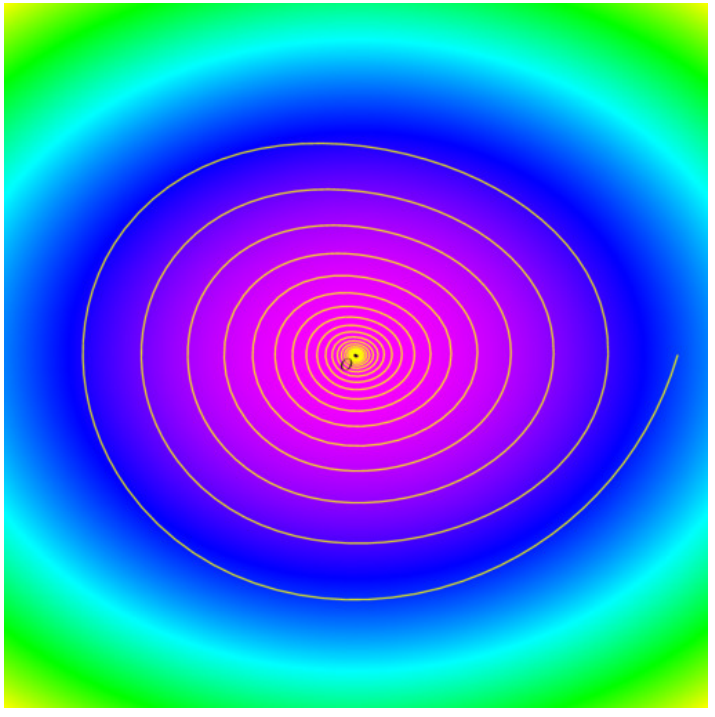
- 引入 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ ，方程的解可以写为，

$$x = a\mathrm{e}^{-\lambda t} \cos(\omega t + \alpha)$$

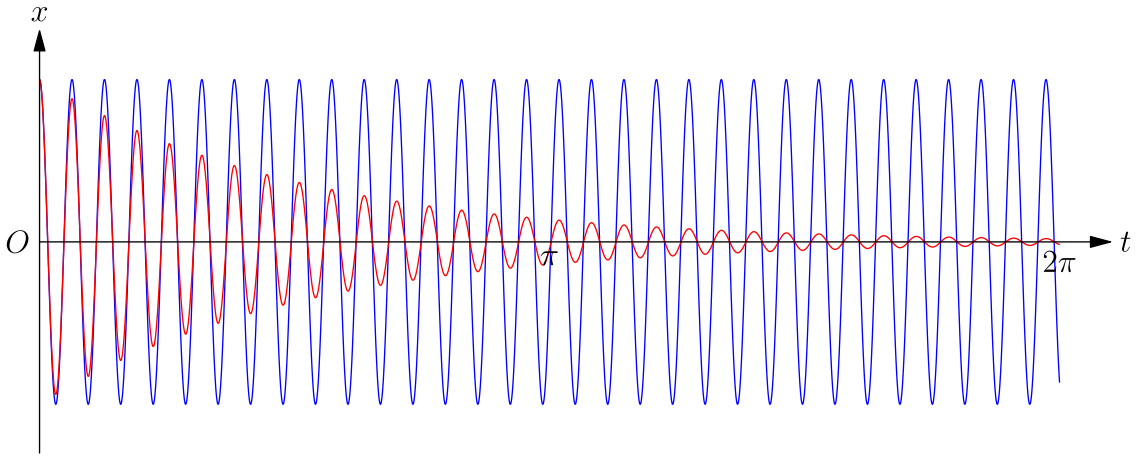
- 可以看作是振幅按指数衰减的简谐运动，
  - 摩擦使得振幅按 $\mathrm{e}^{-\lambda t}$ 形式减小；
  - 摩擦使得振动频率减小为 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ 。

# 阻尼振动的相图

- 在相图中观察，可以清楚的看到阻尼振动的衰减过程。
- 经过长时间的来回振荡之后，系统才会回到平衡位置附近。



# 阻尼振动随时间的变化



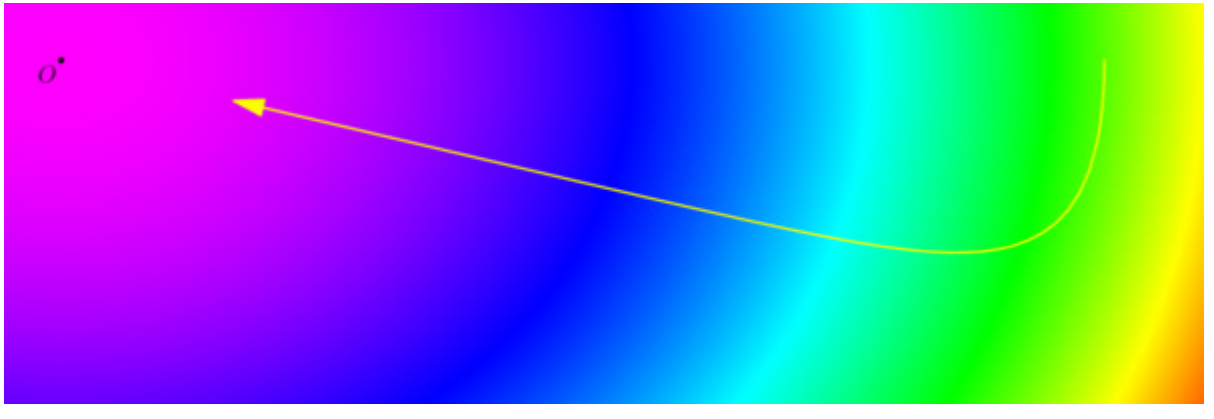

$$x = 1\mathrm{e}^{-0.628t}\cos[\sqrt{31.4^2 - 0.628^2}t + (-0.02)]$$

# 非周期阻尼

- 若 $\lambda > \omega_0$ ，那么通解可以写为，

$$x = c_1 \exp[-(\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})t] + c_2 \exp[-(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})t]$$

- 在摩擦力足够大的情况下，运动单调递减，随着时间增长，趋于平衡位置。
- 非周期阻尼的相图。经过时间 $t = 2\pi/\omega_0$ 之后，还未回到平衡位置附近。

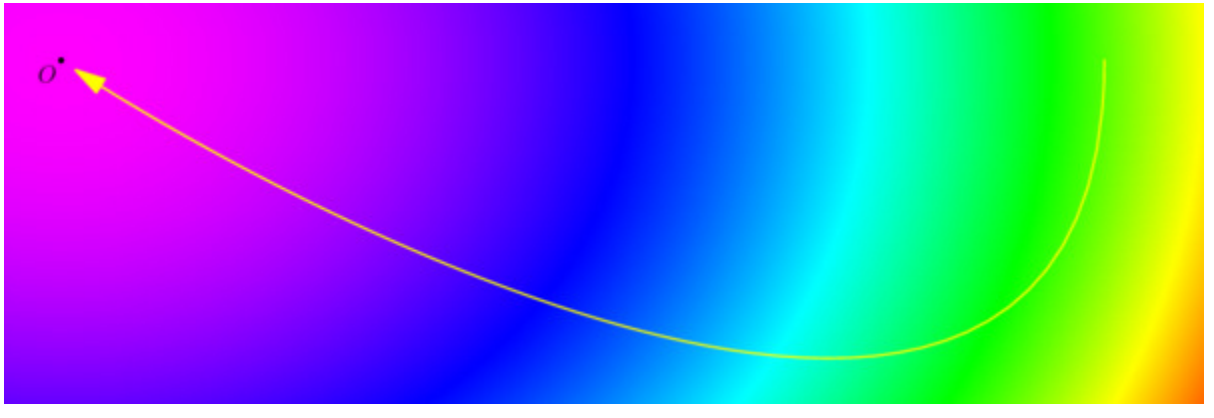


# 临界阻尼

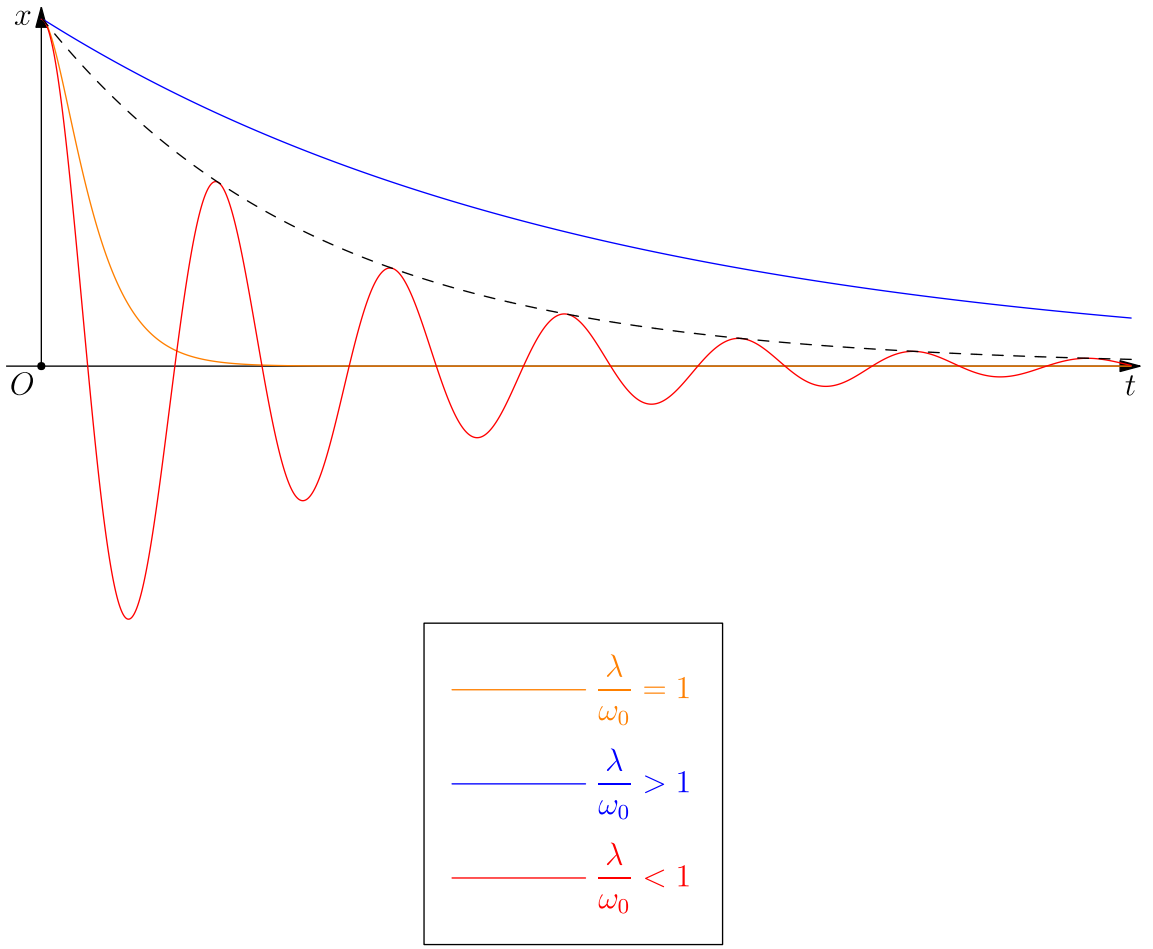
- 当 $\lambda = \omega_0$ 时，称为临界阻尼，此时的通解为，

$$x = (c_1 + c_2 t)\mathrm{e}^{-\lambda t}.$$

- 临界阻尼的相图。经过时间 $t = 2\pi/\omega_0$ 之后，已经回到平衡位置附近。



# 不同阻尼下的振动随时间的变化



# 多自由度下的阻尼振动

- 多自由度系统的拉格朗日函数可以写作为，

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,k} \mathrm{e}^{\frac{\alpha_{ik}}{m_{ik}} t} (m_{ik} \dot{x}_i \dot{x}_k - k_{ik} x_i x_k)$$

- 多自由度系统，相应于广义坐标 $x_i$ 的广义摩擦力为，

$$f_{i\,\mathrm{fr}} = -\sum_k \alpha_{ik} \dot{x}_k .$$

- 利用统计物理的方法可以证明，

$$\alpha_{ik} = \alpha_{ki} .$$

- 引入 $F = \frac{1}{2} \sum_{i,k} \alpha_{ik} \dot{x}_i \dot{x}_k$，称为耗散函数。 可得到，

$$f_{i\,\mathrm{fr}} = -\frac{\partial F}{\partial \dot{x}_i}$$

# 多自由度系统的运动方程

- 可以得到，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = \frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{\partial F}{\partial \dot{x}_i}$$

- 计算能量对时间的导数，

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sum_i \dot{x}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} - L\right) = \sum_i \dot{x}_i \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} - \frac{\partial L}{\partial x_i}\right) = -\sum_i \dot{x}_i \frac{\partial F}{\partial \dot{x}_i}$$

- 由欧拉齐次函数定理，可得到，

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -2F.$$

- 耗散函数描述了系统能量随时间变化的比率。

# 有摩擦的多自由度振动系统的求解

- 有摩擦的多自由度振动系统的运动方程组可写为，

$$\sum_k m_{ik}\ddot{x}_k + \sum_k \alpha_{ik}\dot{x}_k + \sum_k k_{ik}x_k = 0, \tag{1.1}$$

- 设解的形式为 $x_k = A_k \mathrm{e}^{rt}$ ，代入 $(1.1)$ 可得，

$$\sum_k (m_{ik}r^2 + \alpha_{ik}r + k_{ik})A_k = 0$$

这是一个线性代数方程组。

- 先求解特征方程，

$$\det(m_{ik}r^2 + \alpha_{ik}r + k_{ik}) = 0,$$

这是关于 $r$ 的 $2s$ 阶方程。

1. 方程的根可以是实数，且为负数，对应于非周期阻尼情形。
2. 方程的根是复共轭对，且实部为负数，对应于阻尼振动。

- 将特征值 $r_\alpha$ 代入系数行列式，再解出对应的 $A_{k\alpha}$ 就可以得到通解，

$$x_k = \sum_\alpha A_{k\alpha}\mathrm{e}^{r_\alpha t}.$$

# 有摩擦的强迫振动

# 有摩擦的强迫振动系统

- 系统的拉格朗日函数为，

$$L = \mathrm{e}^{\frac{\alpha}{m}t}\left(\frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2} + x\,F(t)\right),$$

# 有摩擦的强迫振动系统的运动方程

- 系统存在着周期强迫力 $f\cos(\gamma t)$，将其写为复数形式 $f\mathrm{e}^{i\gamma t}$，

$$\ddot{x}+2\lambda\dot{x}+\omega_0^2 x=\frac{f}{m}\mathrm{e}^{i\gamma t}$$

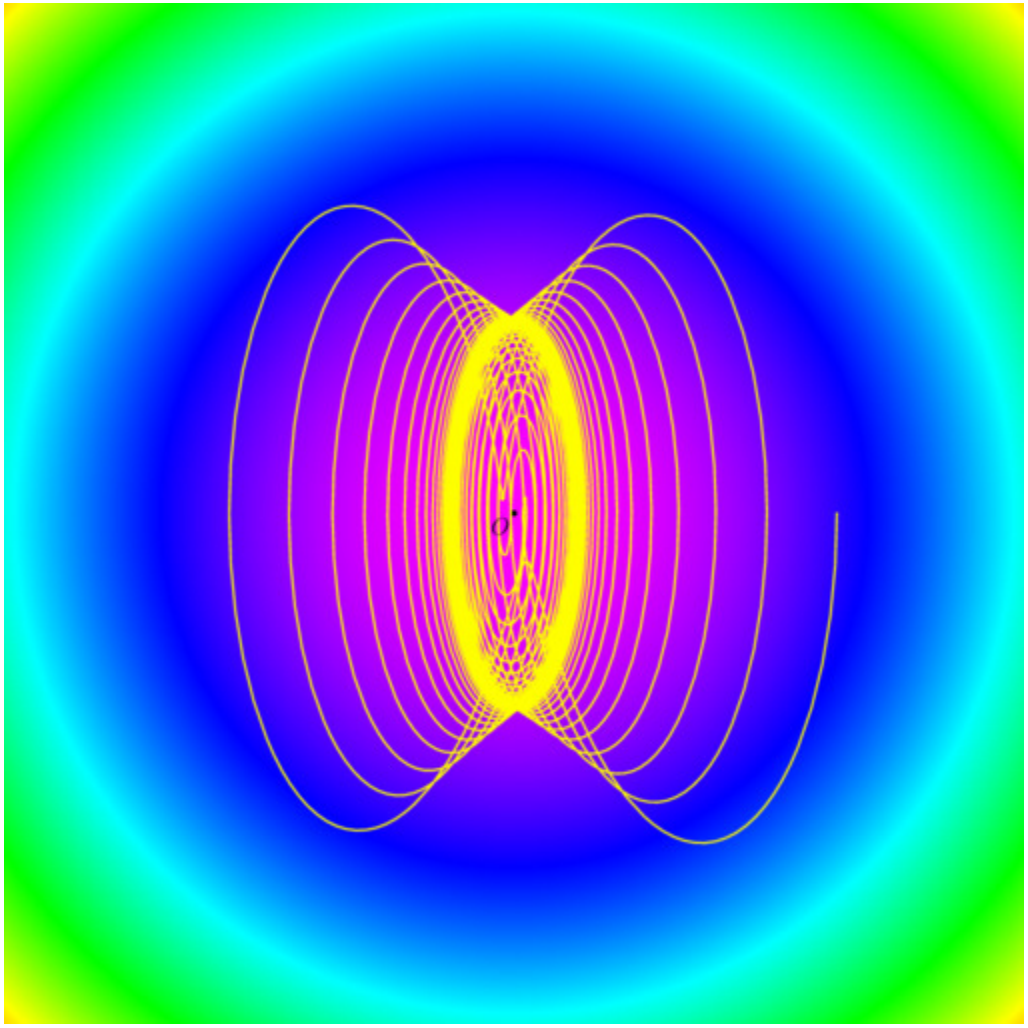
- 相应的齐次方程的通解在前面已经得到，需要求特解，设特解的形式为 $x=B\mathrm{e}^{i\gamma t}$，代入方程可得，

$$B=\frac{f}{m(\omega_0^2-\gamma^2+2i\lambda\gamma)}=\frac{f}{m\sqrt{(\omega_0^2-\gamma^2)^2+4\lambda^2\gamma^2}}\mathrm{e}^{i\delta}$$

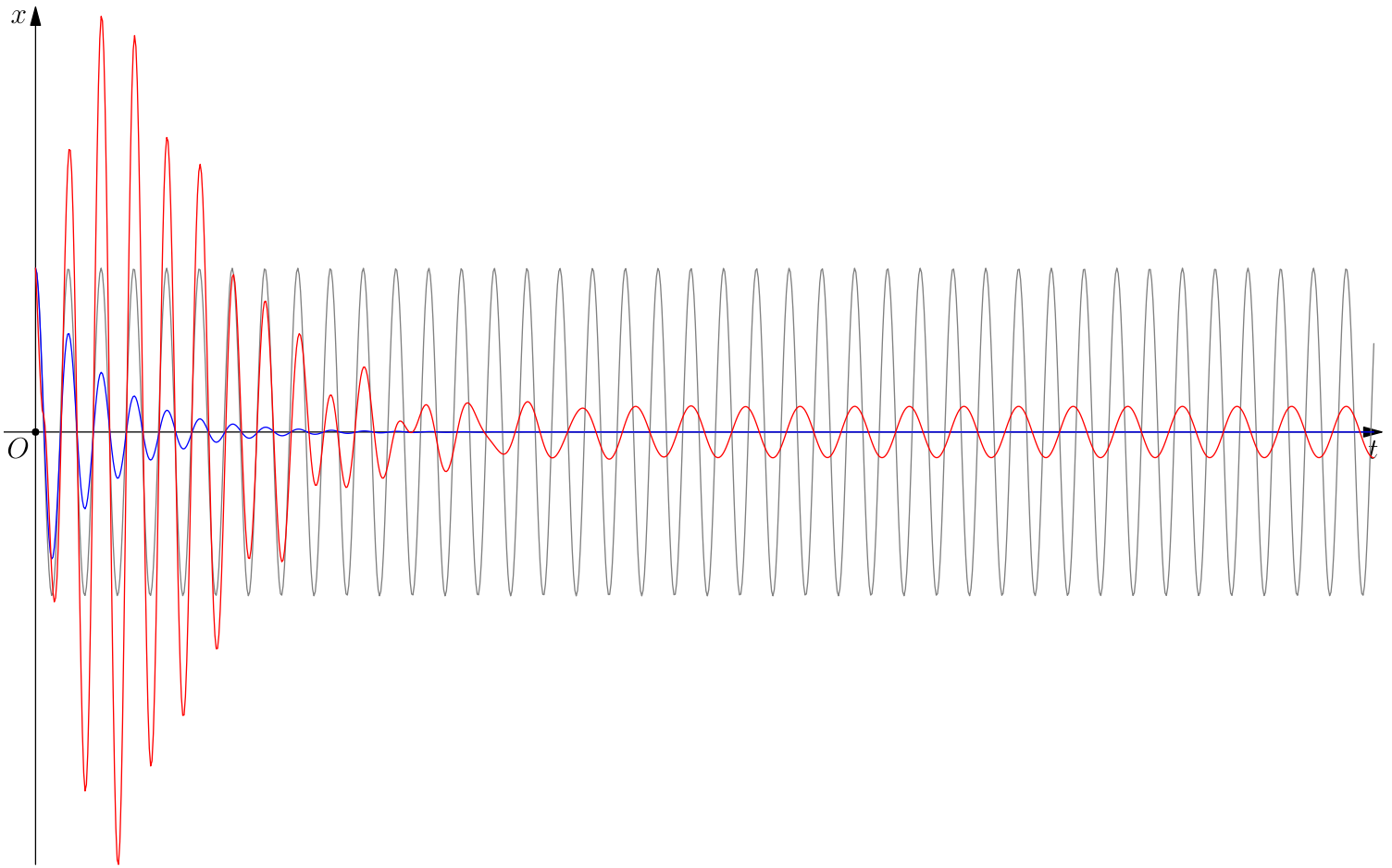
其中，$\tan\delta=\frac{-2\lambda\gamma}{\omega_0^2-\gamma^2}$.

- 注意到相应的齐次方程的特解在足够长时间之后都趋于指数衰减，故在足够长的时间之后，方程的解将只剩下特解部分。

# 有摩擦的强迫振动的相图



# 有摩擦的强迫振动随时间的变化



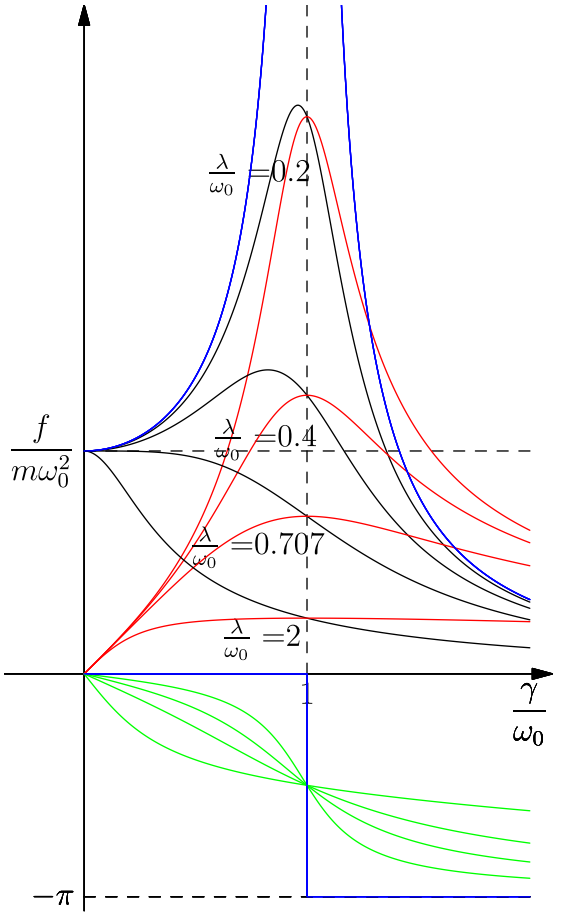
# 有摩擦强迫振动的共振

- 强迫振动项的振幅可以表示为，

$$
\begin{aligned}
b &= \frac{f}{m\sqrt{(\omega_0^2-\gamma^2)^2+4\lambda^2\gamma^2}} \\
&= \frac{f}{m\omega_0^2\sqrt{(1-\frac{\gamma^2}{\omega_0^2})^2+4\frac{\lambda^2}{\omega_0^2}\frac{\gamma^2}{\omega_0^2}}}
\end{aligned}
$$

- 当 $\gamma = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$ 时，振幅 $b$ 趋于最大。

- 系统振动和强迫振动之间的相位差 $0 > \delta > -\pi$，因为振动落后于外力。



- 设 $\gamma = \omega_0 + \epsilon$，在 $\lambda << \omega_0$ 时，

$$\begin{aligned} B &= \frac{f}{m(\omega_0^2 - \gamma^2 + 2i\lambda\gamma)} \\ &= \frac{f}{m((2\omega_0+\epsilon)(-\epsilon)+2i\lambda(\omega_0+\epsilon))} \\ &\approx \frac{f}{2m\omega_0(-\epsilon+i\lambda)} \end{aligned}$$

- 可以近似讨论在接近共振时的振幅变化，

$$b = \frac{f}{2m\omega_0\sqrt{\epsilon^2+\lambda^2}}, \quad \tan\delta = \frac{\lambda}{\epsilon}.$$

# 能量的耗散

- 当系统的强迫振动趋于稳定时，系统的能量保持动态平衡，外力输入的能量被摩擦所耗散，用 $I(\gamma)$ 表示单位时间内系统吸收的能量，

$$I(\gamma)=\overline{\frac{\mathrm{d}\,E}{\mathrm{d}\,t}}=2\overline{F}$$

- 耗散函数 $F=\alpha\dot{x}/2=\lambda m\dot{x}^2$ ，$x=b\cos(\gamma t+\delta)$ ，代入可得，

$$F=\lambda m\gamma^2 b^2\sin^2(\gamma t+\delta).$$

代入可得，

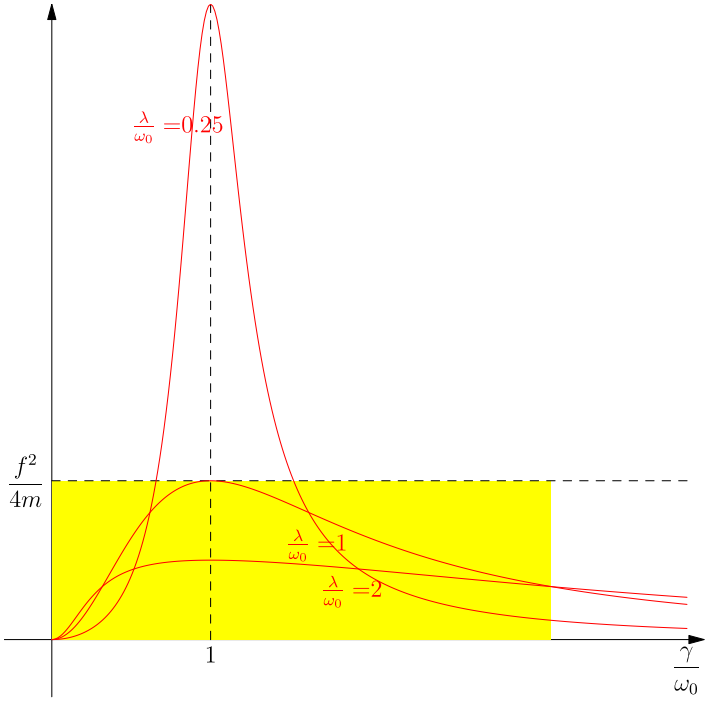
$$I(\gamma)=\lambda m b^2\gamma^2=\frac{\lambda f^2\gamma^2}{m[(\omega_0^2-\gamma^2)^2+4\lambda^2\gamma^2]}$$

能量吸收与外力频率的关系称为色散。

# 色散曲线

$$I(\gamma)\,\mathrm{d}\,\gamma = \frac{f^2(\frac{\lambda}{\omega_0})^2(\frac{\gamma}{\omega_0})^2}{4m(\frac{\lambda}{\omega_0})\left[\left(\frac{1-(\frac{\gamma}{\omega_0})^2}{2}\right)^2 + (\frac{\lambda}{\omega_0})^2(\frac{\gamma}{\omega_0})^2\right]}\,\mathrm{d}\,(\frac{\gamma}{\omega_0})$$

- 色散曲线表示的是系统对频率为 $\gamma$ 的周期性强迫力所输入的能量的吸收特性。
- 强迫力频率按系统频率无量纲化。
- 色散曲线的高与 $\lambda$ 成反比，而宽度与 $\lambda$ 成正比。
- 无量纲化的色散曲线下的面积不变，$\int_{-\infty}^{\infty} I(\gamma)\,\mathrm{d}\,\gamma = \frac{\pi f^2}{4m}$.




参变共振

# 参变共振系统

- 系统的拉格朗日方程为，

$$L = \frac{m(t)\dot{x}^2}{2} - \frac{k(t)x^2}{2}$$

- 此函数显含时间，因此能量不守恒。

# 参变共振的方程

- 考虑一维振动系统，如果参数 $m$ 和 $k$ 都依赖于时间，

$$m(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}m(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x+m(t)k(t)x=0.$$

- 设 $m(t)=\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}$，即 $\mathrm{d}\tau=\frac{\mathrm{d}t}{m(t)}$，可化为

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\tau^2}x+m(\tau)\,k(\tau)\,x=0.$$

- 不失一般性，只需要研究如下方程，

$$\ddot{x}+\omega^2(t)x=0. \tag{1.1}$$

# 参数为周期函数

- 假设参数是一个频率为 $\gamma$，周期为 $T = 2\pi/\gamma$ 的周期函数，

$$\omega(t+T) = \omega(t).$$

- 在变换 $t \to t+T$ 下，前一页的方程 $(1.1)$ 仍然成立，因此，若 $x(t)$ 是方程的解，则 $x(t+T)$ 也是解。
  - 设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 是两个独立的解，则

$$\begin{aligned} x_1(t+T) &= c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) \\ x_2(t+T) &= c_{21}x_1(t) + c_{22}x_2(t) \end{aligned}$$

- 可以选择基础解的性质为，

$$\begin{aligned} x_1(t+T) &= \mu_1 x_1(t) \\ x_2(t+T) &= \mu_2 x_2(t) \end{aligned}$$

也就是经过周期 $T$ 后的解与原来的解相似，只差一个常数。

- 具有以上性质的函数，除了振幅恒定之外，其振幅可以随时间作指数变化，

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \mu_1^{t/T}\Pi_1(t) \\ x_2(t) &= \mu_2^{t/T}\Pi_2(t) \end{aligned}$$

其中 $\Pi_1$ 和 $\Pi_2$ 都是振幅不变的周期为 $T$ 的周期函数。

# 对常数的限制

- 常数 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 需要满足特定的关系。

$$\ddot{x}_1 + \omega^2(t)x_1 = 0, \quad \ddot{x}_2 + \omega^2(t)x_2 = 0. \tag{1.1}$$

分别乘以 $x_2$ 和 $x_1$ 并相减，

$$x_2\ddot{x}_1 - x_1\ddot{x}_2 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}(\dot{x}_1x_2 - \dot{x}_2x_1) = 0.$$

因此，$\dot{x}_1x_2 - \dot{x}_2x_1 = \text{const.}$，这意味着，

$$\mu_1\mu_2 = 1. \tag{1.2}$$

# 对解的讨论

- 注意到方程 $(1.1)$ 的系数为实数，如果

1. 解 $x_1(t), x_2(t)$ 是复数，则其复共轭 $x_1^*(t), x_2^*(t)$ 也是方程的解，因此 $x_1(t) = x_2^*(t),\ \ x_2(t) = x_1^*(t)$ 。可得，

$$\mu_1 = \mu_2^*,\ \ \mu_2 = \mu_1^*.$$

   再结合 $(1.2)$ ，可知道 $|\mu_1| = 1$ 和 $|\mu_2| = 1$ 。

2. 解 $x_1(t), x_2(t)$ 是实数，则结合 $(1.2)$ ，可知 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 中有一个的绝对值大于 1，而另一个的绝对值小于 1.

   - 因此，其中一个解的振幅将随时间指数增长。系统在平衡位置 $x = 0$ 的静止状态不稳定：偏离这个状态任意小量，都会使出现的位移 $x$ 随时间快速增长。这种现象称为参变共振。
   - 当 $x$ 和 $\dot{x}$ 严格等于零时，它们以后也等于零。

# 一种参变共振的讨论

- 若参数是如下形式，

$$\omega^2(t) = \omega_0^2(1 + h\cos\gamma t).$$

- 如果在振幅达到最大时，也就是 $x \to \pm a$ 时， $\omega^2$ 正好达到最大，则会发生较强的参变共振，这意味着 $\gamma \approx 2\omega_0$ ，假设

$$\gamma = 2\omega_0 + \epsilon,$$

其中 $\epsilon \ll \omega_0$ 。

# Mathieu 方程

- 求解相应的运动方程[1]

$$\ddot{x} + \omega_0^2[1 + h\cos(2\omega_0 + \epsilon)t]x = 0. \tag{1.1}$$

[1] 这种形式的方程称为 Mathieu 方程。此方程是由法国数学家 Émile Léonard Mathieu (1868) 引入的。

- 考虑一个近似解的形式为

$$x = a(t)\cos\Big(\omega_0 + \frac{\epsilon}{2}\Big)t + b(t)\sin\Big(\omega_0 + \frac{\epsilon}{2}\Big)t, \qquad (1.2)$$

- 将前述解 $(1.2)$ 代入前一页的方程 $(1.1)$ ,
  - 在结果中保留 $\epsilon$ 的一次项，
  - 假设 $\dot{a} \sim \epsilon a, \quad \dot{b} \sim \epsilon b.$

$$\begin{aligned} &-\Big(2\dot{a} + b\epsilon + \tfrac{h\omega_0}{2}b\Big)\,\omega_0 \sin\big(\omega_0 + \tfrac{\epsilon}{2}\big)t \\ &+\Big(2\dot{b} - a\epsilon + \tfrac{h\omega_0}{2}a\Big)\,\omega_0 \cos\big(\omega_0 + \tfrac{\epsilon}{2}\big)t \quad = \quad 0. \end{aligned}$$

- 上述等式要求 $\sin$ 和 $\cos$ 的系数都等于零，因此得到关于 $a$ 和 $b$ 的线性微分方程组，

$$\begin{aligned} 2\dot{a} + b\epsilon + \tfrac{h\omega_0}{2}b &= 0, \\ 2\dot{b} - a\epsilon + \tfrac{h\omega_0}{2}a &= 0. \end{aligned}$$

- 设解的形式为 $a(t)=a\mathrm{e}^{st},\ b(t)=b\mathrm{e}^{st}$，可得到代数方程，

$$\begin{aligned} 2sa+b\epsilon+\tfrac{h\omega_0}{2}b &= 0, \\ 2sb-a\epsilon+\tfrac{h\omega_0}{2}a &= 0. \end{aligned}$$

- 这两个方程的相容条件给出，

$$s^2=\frac{1}{4}\left[\left(\frac{h\omega_0}{2}\right)^2-\epsilon^2\right],$$

- 对照前面对于解的讨论，$x_1(t)=\mu^{t/T}\Pi_1(t)$ 和 $x_1(t)=a\mathrm{e}^{st}\cos\left(\omega_0+\frac{\epsilon}{2}\right)t$, 可以得到，

$$\frac{2\omega_0\ln(\mu)}{2\pi}t=st,\rightarrow\mu=\mathrm{e}^{\frac{s\pi}{\omega_0}}$$

当 $s$ 为实数时，将发生参数共振。因此，

$$-\frac{h\omega_0}{2} < \epsilon < \frac{h\omega_0}{2}.$$

- 可见，共振区间的宽度与 $h$ 成正比，振动放大系数 $s$ 在此区间也是 $h$ 量级的。
- 当系统参量变化的频率 $\gamma$ 接近 $2\omega_0/n$ 时（ $n$ 为任意整数 ），也会发生参变共振。
  - 共振区间的宽度正比于 $h^n$ ，
  - 振动放大系数也是 $h^n$ 量级。

- 当系统存在微弱摩擦时，也存在参变共振。但不稳定区间变得更窄。
  - 在阻尼振动部分，可以看到振幅的变化规律是 $\mathrm{e}^{-\lambda t}$ ，
  - 因此振动放大修正为 $\mathrm{e}^{(s-\lambda)t} > 1.$

$$s^2 = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{h\omega_0}{2}\right)^2 - \epsilon^2\right] > \lambda^2,$$

- 共振区间为，

$$-\sqrt{\left(\frac{h\omega_0}{2}\right)^2 - 4\lambda^2} < \epsilon < \sqrt{\left(\frac{h\omega_0}{2}\right)^2 - 4\lambda^2}.$$

- 当系统存在微弱摩擦时，也存在参变共振。但不稳定区间变得更窄。
  - 在阻尼振动部分，可以看到振幅的变化规律是 $\mathrm{e}^{-\lambda t}$ ，
  - 因此振动放大修正为 $\mathrm{e}^{(s-\lambda)t}>1.$

$$s^2=\frac{1}{4}\left[\left(\frac{h\omega_0}{2}\right)^2-\epsilon^2\right]>\lambda^2,$$

- 共振区间为，

$$-\sqrt{\left(\frac{h\omega_0}{2}\right)^2-4\lambda^2}<\epsilon<\sqrt{\left(\frac{h\omega_0}{2}\right)^2-4\lambda^2}.$$

- 能够发生共振， $h$ 必须大于一个阈值，

$$h\geq h_k=\frac{4\lambda}{\omega_0}.$$

- 对于频率接近 $2\omega_0/n$ 的共振，阈值 $h_k$ 正比于 $\lambda^{1/n}.$

# 非简谐振动

# 更高阶的振动系统

- 将系统的拉格朗日函数展开至3次项，

$$L=\frac{1}{2}\sum_{i,k}(m_{ik}\dot{x}_i\dot{x}_k-k_{ik}x_ix_k)+\frac{1}{2}\sum_{i,k,l}n_{ikl}\dot{x}_i\dot{x}_kx_l-\frac{1}{3}\sum_{i,k,l}l_{ikl}x_ix_kx_l,$$

- 将系统从坐标 $x_i$ 转换到简正坐标 $Q_\alpha$，

$$L=\frac{1}{2}\sum_{\alpha}(\dot{Q}_\alpha^2-\omega_\alpha^2Q_\alpha^2)+\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta,\gamma}\lambda_{\alpha\beta\gamma}\dot{Q}_\alpha\dot{Q}_\beta Q_\gamma-\frac{1}{3}\sum_{\alpha,\beta,\gamma}\mu_{\alpha\beta\gamma}Q_\alpha Q_\beta Q_\gamma,$$

# 用逐阶近似法解运动方程

- 振动方程的形式为，

$$\ddot{Q}_\alpha + \omega_\alpha^2 Q_\alpha = f_a(Q, \dot{Q}, \ddot{Q}),$$

其中， $f_\alpha$ 是 $Q$ 和 $\dot{Q}$ 的二次齐次函数。

1. 求解一阶方程，这是通常的简谐振动，

$$\ddot{Q}_\alpha^{(1)} + \omega_\alpha^2 Q_\alpha^{(1)} = 0,$$

$$Q_\alpha = A_\alpha \mathrm{e}^{i\omega_\alpha t}$$

2. 求解二阶方程，

$$\ddot{Q}_\alpha^{(2)} + \omega_\alpha^2 Q_\alpha^{(2)} = f_a(Q^{(1)}, \dot{Q}^{(1)}, \ddot{Q}^{(1)}),$$

此时，右端将出现组合频率 $\omega_\alpha - \omega_\beta$ ，此时的方程相当于强迫振动方程。

- 可以断言，二阶近似解将是在系统频率的振动项上叠加组合频率的振动项。

- 如果继续求解三阶方程，将出现共振项，这并不合理。
    - 这是由于选择了简正频率 $\omega_\alpha$ 的问题。
- 要求解更高阶的近似，应该采用更为精确的振动频率。

# 考虑更为精确振动频率

- 以一个自由度的非简谐振动为例，拉格朗日函数可写为，

$$L = \frac{m}{2}\dot{x}^2 - \frac{m\omega_0^2}{2}x^2 - \frac{m\alpha}{3}x^3 - \frac{m\beta}{4}x^4$$

- 相应的运动方程为，

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = -\alpha x^2 - \beta x^3$$

- 假设一级近似下方程的精确解是 $x^{(1)} = a\cos\omega t$ ，将以上方程改写为，

$$\frac{\omega_0^2}{\omega^2}\ddot{x} + \omega_0^2 x = -\alpha x^2 - \beta x^3 - \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}\right)\ddot{x}$$

- 将 $x = x^{(1)} + x^{(2)}$ 和 $\omega = \omega_0 + \omega^{(1)}$ 代入以上方程，

$$\begin{aligned} & \frac{\omega_0^2}{\omega^2}[-\omega^2 x^{(1)} + \ddot{x}^{(2)}] + \omega_0^2[x^{(1)} + x^{(2)}] \\ = \quad & -\alpha[a^2\cos^2\omega t + 2x^{(1)}x^{(2)} + {x^{(2)}}^2] \\ & -\beta[a^3\cos^3\omega t + 3{x^{(1)}}^2 x^{(2)} + 3x^{(1)}{x^{(2)}}^2 + {x^{(2)}}^3] \\ & + \left(\omega^2 - \omega_0^2\right)\left[x^{(1)} - \frac{\ddot{x}^{(2)}}{\omega^2}\right] \end{aligned}$$

略去含有 $x^{(2)}$ 以及 $a^3$ 的小项，

$$\ddot{x}^{(2)} + \omega_0^2 x^{(2)} = -\alpha a^2\frac{1+\cos 2\omega t}{2} + 2\omega_0\omega^{(1)} a\cos\omega t$$

- 要求方程的右边不出现共振项，因此 $\omega^{(1)} = 0$.
- 解得，

$$x^{(2)} = -\frac{\alpha a^2}{2\omega_0^2} + \frac{\alpha a^2}{6\omega_0^2}\cos(2\omega t)$$

- 将 $x = x^{(1)} + x^{(2)} + x^{(3)}$ 和 $\omega = \omega_0 + \omega^{(1)} + \omega^{(2)}$ 代入方程，可以继续得到3阶以上的近似解。

$$\ddot{x}^{(3)} + \omega_0^2 x^{(3)} = -2\alpha x^{(1)} x^{(2)} - \beta {x^{(1)}}^3 + 2\omega_0 \omega^{(2)} x^{(1)}.$$

- 令共振因子 $\cos \omega t$ 的系数为 $0$，可得到

$$\omega^{(2)} = \left( \frac{3\beta}{8\omega_0} - \frac{5\alpha^2}{12\omega_0^3} \right) a^2,$$

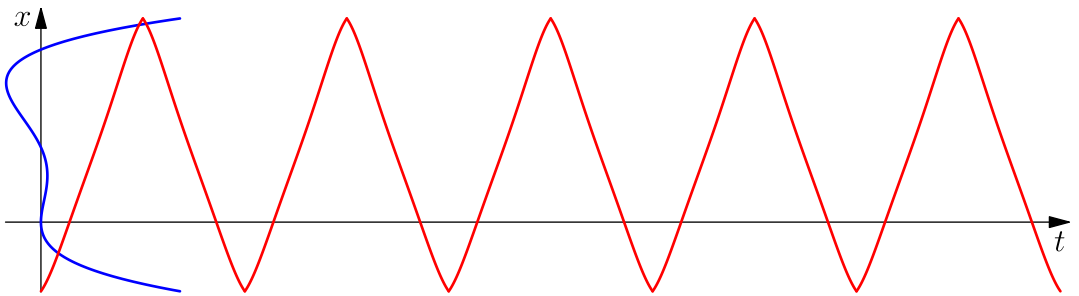
- 3阶组合振动为

$$x^{(3)} = \frac{a^3}{16\omega_0^2} \left( \frac{\alpha^2}{3\omega_0^2} + \frac{\beta}{2} \right) \cos(3\omega t).$$

# 运动的精确解

$$t = \int_{x_1 \to x_2 \to x_1 \cdots} \frac{\mathrm{d}\, x}{\sqrt{\frac{m}{2}(E - G)}}$$

- 设质量为 $m = 1\,(\mathrm{S.I.})$, 势能为 $U(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{4}{9}x^3 + \frac{1}{12}x^4$, 总机械能为 $E = 3.0\,(\mathrm{S.I.})$ ，可解得运动轨迹为，



# LP逐级近似

- 考虑相应的运动方程，

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = -\alpha x^2 - \beta x^3$$

- 引入小量 $\sigma$，

$$x = x_1\sigma + x_2\sigma^2 + x_3\sigma^3 + \cdots, \quad \omega_0 = \omega - \omega_1\sigma - \omega_2\sigma^2 - \cdots,$$

- 将上述级数代入方程，按阶次对应可得逐级递推式，

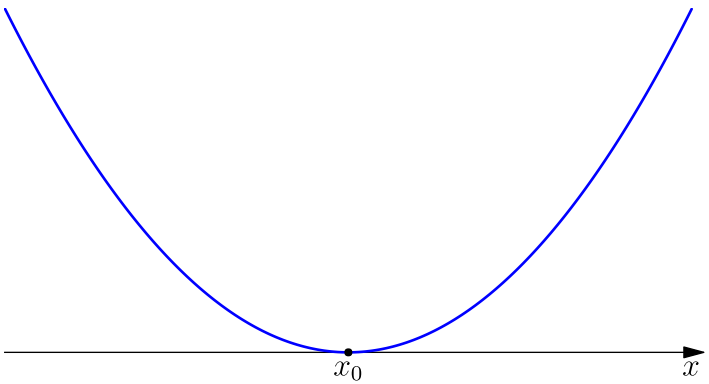
$$\begin{aligned}
(\ddot{x}_1 + \omega^2 x_1)\sigma &= 0 \\
(\ddot{x}_2 + \omega^2 x_2)\sigma^2 &= (2\omega\omega_1 x_1 - \alpha x_1^2)\sigma^2 \\
&\cdots,
\end{aligned}$$

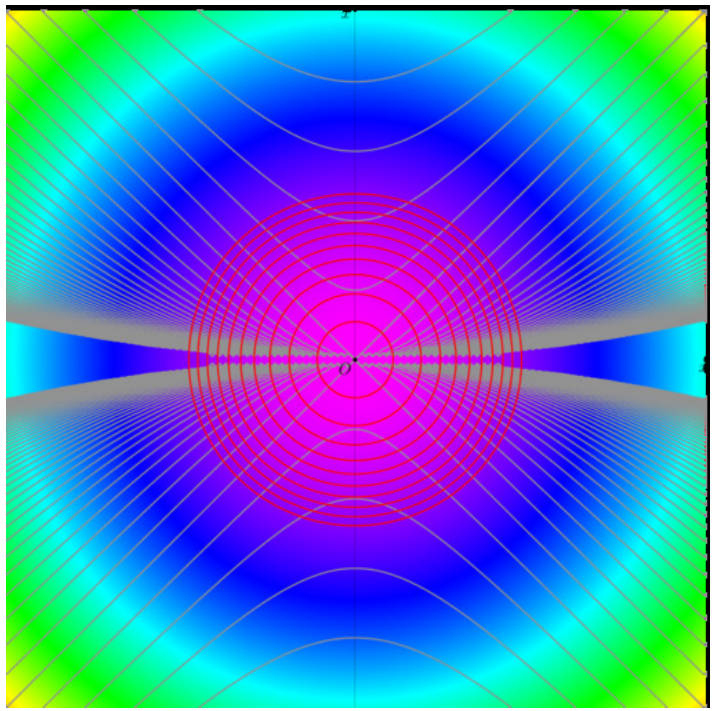
# 二次方势下运动的相图

- 二次方势，

$$U(x) = \frac{m\omega^2}{2}x^2,$$

其中 $m = 1.0$ ， $\omega = 1.0$ 。



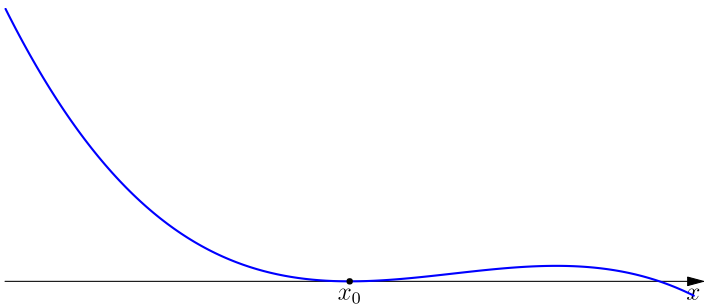



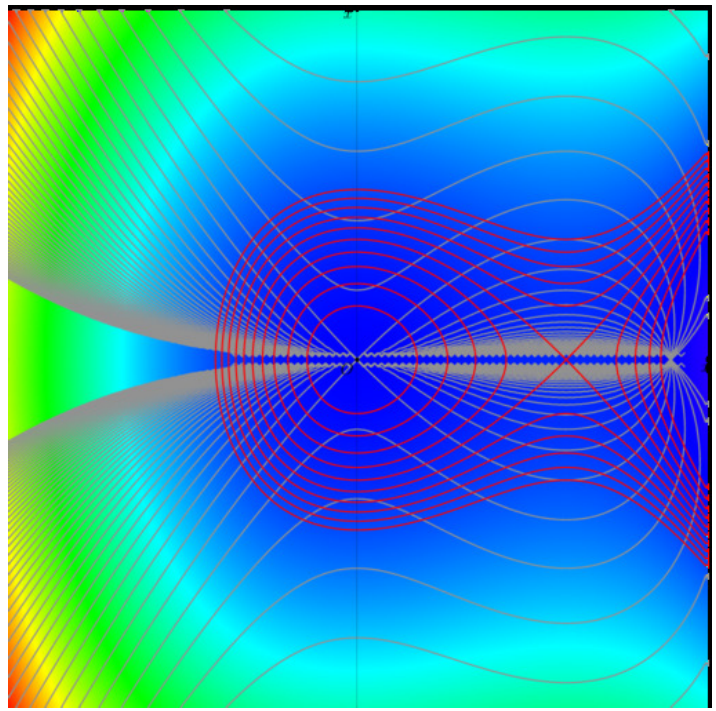
# 立方势下运动的相图

- 立方势，

$$U(x) = \frac{m\omega^2}{2}x^2 + \frac{m\alpha}{3}x^3,$$

其中 $m = 1.0$ ， $\omega = 1.0$ ，
$\alpha = 1/3$ 。



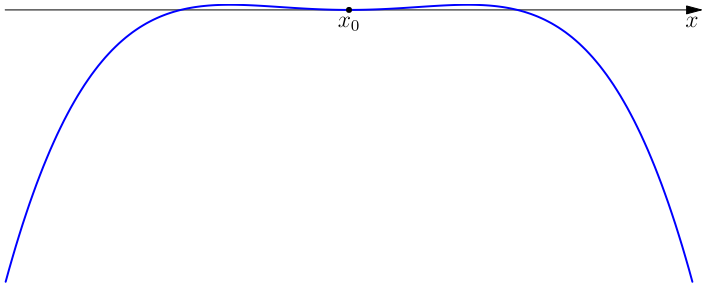



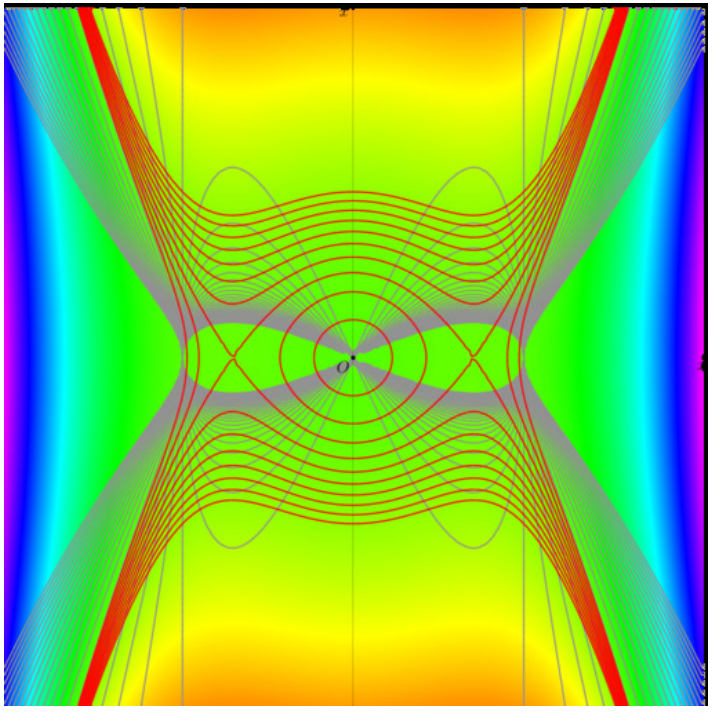
# 四次方势下运动的相图

- 四次方势，

$$U(x) = \frac{m\omega^2}{2}x^2 + \frac{m\alpha}{3}x^3 + \frac{m\beta}{4}x^4,$$

其中 $m = 1.0$ ， $\omega = 1.0$ ， $\alpha = 0$ ， $\beta = -1/3$ 。



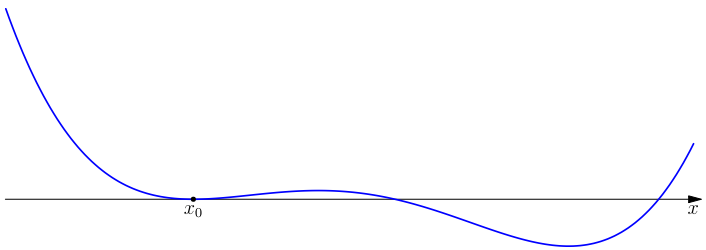



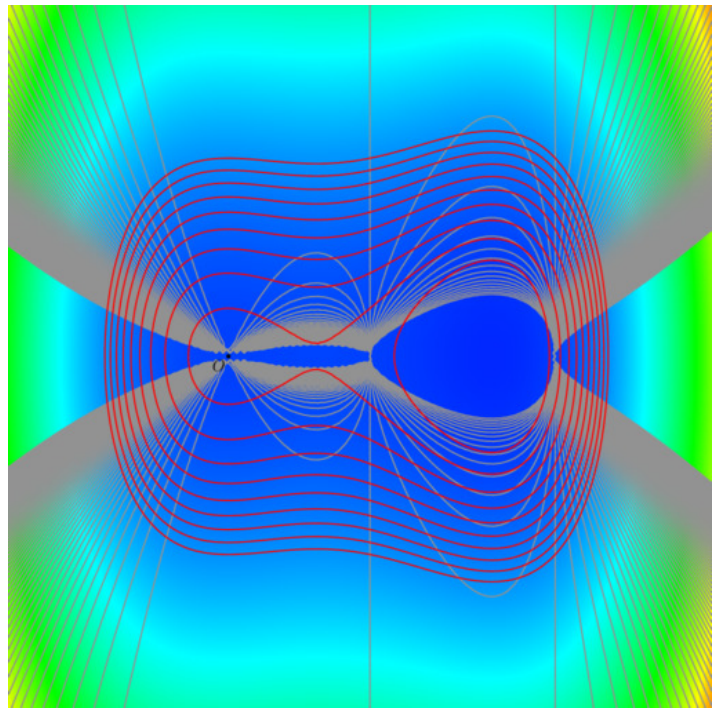
# 四次方势下运动的相图

- 四次方势，

$$U(x) = \frac{m\omega^2}{2}x^2 + \frac{m\alpha}{3}x^3 + \frac{m\beta}{4}x^4,$$

其中 $m = 1.0$ ， $\omega = 1.0$ ，
$\alpha = -4/3$ ， $\beta = 1/3$ 。



# 非线性振动中的共振

# 有强迫力存在的非线性振动系统

- 系统的拉格朗日函数为，

$$L = \mathrm{e}^{2\lambda t}\left(\frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{m\omega^2 x^2}{2} - \frac{m\alpha x^3}{3} - \frac{m\beta x^4}{4} + x\,F(t)\right),$$

- 若外力为周期性强迫振动，可得到运动方程为，

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m}\cos\gamma t - \alpha x^2 - \beta x^3.$$

- 这种系统的振动中会出现多种共振现象，
  1. 主共振：频率接近于 $\omega_0$ （通常共振）；
  2. 超谐波共振：频率接近于 $\omega_0$ 的分数倍 （非线性共振）；
  3. 亚谐波共振：频率接近于 $\omega_0$ 的整数倍 （非线性共振）。
- 为简化公式，不考虑强迫力与 $x$ 有关的高阶项。

# 考虑在 $\omega_0$ 附近的共振

- 在共振附近，强迫振动的振幅 $b$ 对外力幅值 $f$ 和频率 $\gamma$ 的依赖关系可写为，

$$b^2(\epsilon^2+\lambda^2)=\frac{f^2}{4m^2\omega_0^2},$$

其中，$\gamma=\omega_0+\epsilon$.

- 振动的非线性会导致固有频率对振幅有依赖[1] ，

$$\omega_0\to\omega_0+\kappa b^2,\quad \epsilon\to\epsilon-\kappa b^2,$$

$$b^2\left[(\epsilon-\kappa b^2)^2+\lambda^2\right]=\frac{f^2}{4m^2\omega_0^2},$$

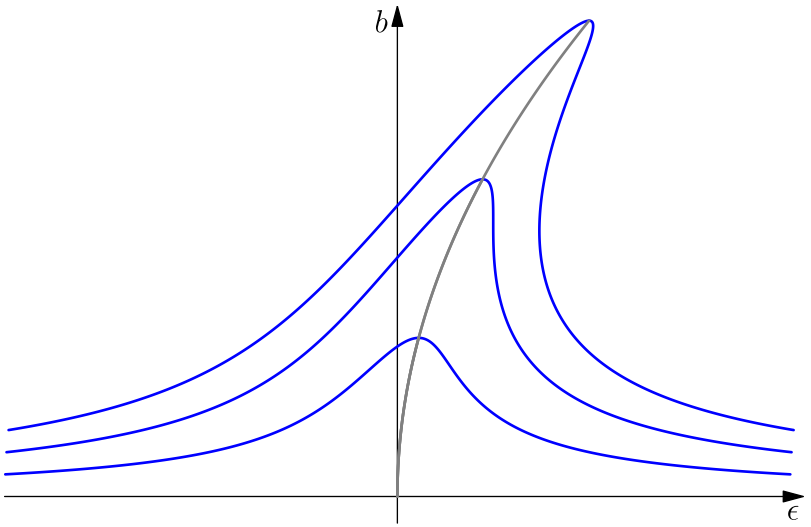
[1] 回忆前一节关于3阶近似中的基频修正量

$$\omega^{(2)}=\left(\frac{3\beta}{8\omega_0}-\frac{5\alpha^2}{12\omega_0^3}\right)b^2,$$

# 振幅与外力频率的关系

- 外力频率与共振振幅之间的关系式如下，

$$\epsilon = \kappa b^2 \pm \lambda \sqrt{\left(\frac{f}{2m\omega_0 \lambda\, b}\right)^2 - 1}.$$




$$f_k = \left(\frac{32m^2\omega_0^2\lambda^3}{3\sqrt{3}|\kappa|}\right)^{1/2}.$$

# 考虑在 $\omega_0/2$ 附近的共振

- 假设外力频率为 $\gamma = \omega_0/2 + \epsilon$，

1. 1 阶近似下，系统将出现与外力频率相同的振动项。

$$x^{(1)} = \frac{4f}{3m\omega_0^2}\cos\left(\frac{\omega_0}{2} + \epsilon\right)t$$

2. 2 阶近似时，系统出现 2 倍于一阶振动频率的振动项，正好与 $\omega_0$ 接近。
    - 这是因为方程右端会出现 $x^{(1)^2}$，相当于 $x^{(1)}$ 频率加倍。

# 考虑在 $2\omega_0$ 附近的共振

- 假设外力频率为 $\gamma = 2\omega_0 + \epsilon$，

1. 1 阶近似下，系统将出现与外力频率相同的振动项。

$$x^{(1)} = \frac{4f}{3m\omega_0^2}\cos(2\omega_0 + \epsilon)t$$

2. 2 阶近似时，系统不会出现与 $\omega_0$ 相近的共振项。但乘积项 $x^{(1)}x^{(2)}$ 将会引起参变共振。

$$\begin{aligned}\ddot{x}^{(2)} + 2\lambda\dot{x}^{(2)} + \omega_0^2 x^{(2)} \quad = \quad & -\alpha\left({x^{(1)}}^2 + 2x^{(1)}x^{(2)} + {x^{(2)}}^2\right) \\ & -\beta\left({x^{(1)}}^3 + 3{x^{(1)}}^2x^{(2)} + 3x^{(1)}{x^{(2)}}^2 + {x^{(2)}}^3\right).\end{aligned}$$

# 快速振动场中的运动

# 快速振动场

- **快速振动场**，又名高频场。使质点做平稳运动的场为 $U$ ， 特征时标为 $T$ ，若振动力场的频率 $\omega \gg \frac{2\pi}{T}$ ， 则该场称为高频振动场。

$$f = f\mathrm{e}^{i\omega t}$$

- 系统的拉格朗日函数为

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - U + xf,$$

相应的质点运动方程为，

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial U}{\partial x} + f,$$

# 快速振动运动

- 可以设想，质点的运动分为沿着某平滑轨迹的移动 $X(t)$ 和围绕该轨迹上某移动点的振动 $\xi(t)$，

$$x(t) = X(t) + \xi(t),$$

将解代入前述方程，并在 $x = X$ 处按 $\xi$ 展开到一次项，

$$m\ddot{X} + m\ddot{\xi} = -\frac{\partial U}{\partial X} - \xi\frac{\partial^2 U}{\partial X^2} + f(X,t) + \xi\frac{\partial f}{\partial X},$$

其中， 对应的振动项可列出方程为，

$$m\ddot{\xi} = f(X,t),$$

将外力的形式代入，可得到，

$$\xi(t) = \frac{f(X,t)}{m\omega^2}.$$

# 平稳运动

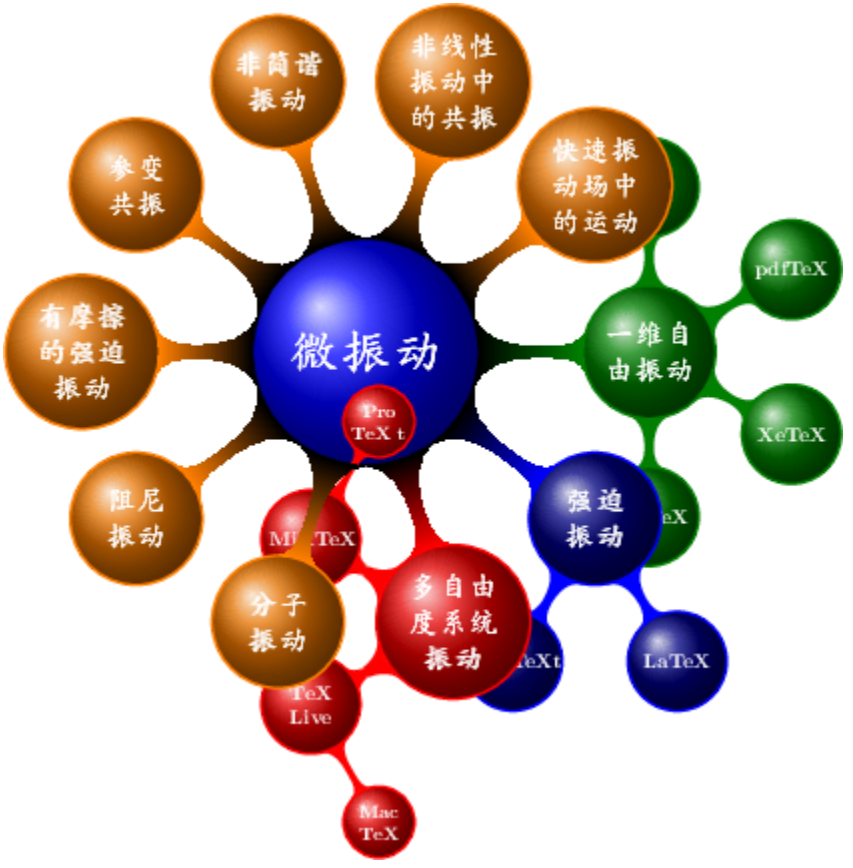
$$m\ddot{X}+m\ddot{\xi}=-\frac{\partial U}{\partial X}-\xi\frac{\partial^2 U}{\partial X^2}+f(X,t)+\xi\frac{\partial f}{\partial X},$$

- 将上述方程在 $\frac{2\pi}{\omega}$ 的时间内平均，

$$\begin{aligned} m\ddot{X} &= -\frac{\partial U}{\partial X}+\overline{\xi\frac{\partial f}{\partial X}}=-\frac{\partial U}{\partial X}-\overline{\frac{f}{m\omega^2}\frac{\partial f}{\partial X}}, \\ &= -\frac{\partial}{\partial X}\left(U+\frac{\overline{f^2}}{2m\omega^2}\right) \end{aligned}$$

- 可以认为质点参与的平稳运动，相当于在等效势能 $U+\frac{\overline{f^2}}{2m\omega^2}$ 下的运动。

$$U_{eff}=U+\frac{\overline{f^2}}{2m\omega^2}=U+\frac{m}{2}\overline{\dot{\xi}^2}.$$


微振动
非简谐振动
非线性振动中的共振
参变共振
快速振动场中的运动
有摩擦的强迫振动
一维自由振动
pdfTeX
XeTeX
阻尼振动
强迫振动
分子振动
多自由度系统振动
LaTeX
TeX Live
Mac TeX

# 蟹蟹

本幻灯片由 R 包 **xaringan** 生成；

查克拉来自于 remark.js、**knitr**、以及 R Markdown。